

Индивидуальная работа №6.

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА.

Задание I) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости. Решение транспортной задачи закрытого типа должно содержать:

- а) нахождение опорного плана методом min элемента;
- б) на основе результата из а) получение оптимального решения распределительным методом.

Задание II) Найти оптимальный план перевозок по критерию стоимости средствами автоматизации (любые FW инструменты: MathCAD, Matlab, Maple и др. – рекомендовано Excel). Сравнить полученные результаты.

Варианты:

Исходные данные приведены в распределительной таблице, где:

в первом столбце – наличие груза у поставщиков (a_i);

в первой строке – потребности в грузе потребителям (b_k);

в остальных клетках c_{ik} – стоимость перевозки единицы груза от i -го поставщика к k -му потребителю.

1.

$a_i \backslash b_k$	200	150	170	140	210
350	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
200	7	3	10	8	9

2.

$a_i \backslash b_k$	90	70	100	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
100	7	3	1	9	4

3.

$a_i \backslash b_k$	140	140	140	170	210
200	5	8	7	9	3
300	4	2	2	6	5
300	7	3	1	8	2

4.

$a_i \backslash b_k$	170	150	130	110	190
210	10	11	9	15	10
340	10	15	13	11	8
200	14	17	10	11	12

5.

$a_i \backslash b_k$	100	120	300	170	150
200	5	8	7	10	4
440	4	2	2	5	6
200	7	3	5	8	2

6.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	100
300	2	4	5	7	3
200	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

7.

$a_i \backslash b_k$	150	100	120	100	130
200	8	5	4	6	3
200	6	5	7	2	3
200	7	3	12	10	4

8.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	150	210
300	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
280	7	3	10	8	9

9.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
280	6	7	4	11	7

10.

$a_i \backslash b_k$	140	90	190	170	210
200	5	8	7	5	3
300	9	2	2	6	5
300	7	3	5	8	2

11.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	180
210	2	11	7	3	7
320	7	9	8	6	2
250	5	7	8	1	3

12.

$a_i \backslash b_k$	100	110	80	90	120
200	12	3	6	4	8
150	10	8	9	11	7
150	12	10	5	8	15

13.

$a_i \backslash b_k$	270	150	130	110	190
200	10	11	9	15	10
350	10	15	13	11	8
300	14	17	10	11	12

14.

$a_i \backslash b_k$	130	100	110	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
180	6	7	4	11	7

15.

$a_i \backslash b_k$	190	110	120	100	130
250	8	5	4	6	3
200	6	5	7	2	3
200	7	3	3	12	4

16.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	180
210	2	11	3	3	7
320	7	9	8	6	2
250	5	7	8	1	3

17.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
250	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

18.

$a_i \backslash b_k$	90	170	150	80	60
200	2	4	6	8	3
200	9	7	2	6	5
150	7	3	1	9	4

19.

$a_i \backslash b_k$	210	150	110	130	160
200	2	11	3	3	7
300	7	9	8	6	2
260	5	7	8	1	3

20.

$a_i \backslash b_k$	180	110	100	150	160
220	10	9	5	5	6
250	9	6	7	3	4
230	6	7	4	11	7

21.

$a_i \backslash b_k$	90	70	150	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
150	7	3	1	9	4

22.

$a_i \backslash b_k$	160	90	80	80	60
200	2	4	6	8	3
100	9	7	2	6	5
170	7	3	1	9	4

23.

$a_i \backslash b_k$	170	140	210	180	150
300	2	4	5	7	3
250	9	7	3	8	6
300	7	3	1	9	4

24.

$a_i \backslash b_k$	220	150	170	140	210
350	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
220	7	3	10	8	9

25.

$a_i \backslash b_k$	120	90	100	80	60
100	10	5	6	8	3
250	9	7	2	6	5
100	7	3	5	7	11

26.

$a_i \backslash b_k$	210	150	120	130	140
290	4	8	10	2	7
200	9	4	11	10	15
260	3	12	10	1	4

27.

$a_i \backslash b_k$	220	160	170	210	210
350	8	5	4	9	6
320	6	6	7	2	3
300	7	3	10	8	9

28.

$a_i \backslash b_k$	200	150	170	200	230
300	4	7	4	9	5
300	6	5	7	6	3
350	7	3	6	8	9

29.

$a_i \backslash b_k$	150	200	170	200	230
300	11	5	4	3	4
330	6	3	7	2	3
320	7	3	10	8	12

30.

$a_i \backslash b_k$	140	70	100	80	60
100	7	4	6	8	3
200	9	7	2	6	5
150	7	3	2	7	8